Práctica de ejercicios (R) — Muestreo Aleatorio Simple (sin reposición)

Alicia Irusta Tejedor

19/02/2026

Índice de la práctica

Objetivo y contenidos 2
Selección de la muestra y diseño muestral 2
Ejercicio 1 — Urna (enumeración de muestras) 2
Probabilidad de una muestra cualquiera 3
Ejercicio 2 — Probabilidad de una muestra concreta 3
Probabilidad de primera inclusión (πi) 3
Ejercicio 3 — Primera inclusión por fórmula y enumeración (urna) 3
Probabilidad de segunda inclusión (πij) 3
Ejercicio 4 — Segunda inclusión por fórmula y enumeración (urna) 3
Características poblacionales y muestrales 3
Ejercicio 5 — Resumen muestral vs poblacional (población conocida) 3
Estimadores insesgados del total, la media y la proporción 4
Ejercicio 6 — Casas en construcción (total, media, proporción) 4
Tipos de error de muestreo (e, EMR, ECM, EMA, IC) 4
Ejercicio 7 — Errores para el total (a partir del ejercicio anterior) 4
Ejercicio con resumen dado (media y cuasivarianza muestral) 5
Ejercicio 8 — Científicos y horas perdidas 5
Ejercicio integrador (probabilidades + estimación por enumeración) 5
Ejercicio 9 — Zonas industriales (m.a.s. con enumeración total) 5

Objetivo y contenidos

Esta práctica cubre:

- Selección de la muestra
- Diseño muestral
- Probabilidad de una muestra cualquiera
- Probabilidad de primera inclusión
- Probabilidad de segunda inclusión
- Características poblacionales y muestrales
- Estimadores
- Tipos de error de muestreo
- Estimadores insesgados del total, la media y la proporción
- Ejemplos y ejercicios

Selección de la muestra y diseño muestral

Ejercicio 1 — Urna (enumeración de muestras)

Considera una urna con 4 bolas etiquetadas 1,2,3,4. Se selecciona una **m.a.s. sin reposición** y **no importa el orden**.

1) Lista **todas** las muestras posibles de tamaño $n = 2$ y calcula la probabilidad de cada muestra.

2) Repite para tamaño $n = 3$.

3) Verifica con R que todas las muestras son equiprobables.

Probabilidad de una muestra cualquiera

Ejercicio 2 — Probabilidad de una muestra concreta

En una población de tamaño $N = 10$, se selecciona una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 4$.

1) Calcula $P(M)$ para una muestra concreta (por ejemplo $\{2,4,7,9\}$).

2) Verifica que la suma de probabilidades de todas las muestras posibles es 1.

Probabilidad de primera inclusión (π_i)

Ejercicio 3 — Primera inclusión por fórmula y enumeración (urna)

Con la urna del ejercicio 1 ($N = 4$):

1) Para $n = 2$, calcula $\pi_i = P(u_i \in M)$ para $i = 1,2,3,4$.

2) Para $n = 3$, repite.

3) Comprueba por enumeración (contando muestras que contienen a cada bola).

Probabilidad de segunda inclusión (π_{ij})

Ejercicio 4 — Segunda inclusión por fórmula y enumeración (urna)

En $N = 4$:

1) Para $n = 2$, calcula π_{ij} para todos los pares (i, j), $i \neq j$.

2) Para $n = 3$, repite.

3) Comprueba por enumeración.

Características poblacionales y muestrales

Ejercicio 5 — Resumen muestral vs poblacional (población conocida)

Población de 6 unidades con:

$$X = (12,15,9,20,14,10)$$

Muestra observada $x = (12,9,14)$ (tamaño $n = 3$).

1) Calcula total muestral, media muestral y cuasivarianza muestral.

2) Calcula total y media poblacional.

Estimadores insesgados del total, la media y la proporción

Ejercicio 6 — Casas en construcción (total, media, proporción)

Una empresa tiene $N = 120$ casas. Se toma una m.a.s. sin reposición de $n = 12$ casas y se observan costes acumulados (en miles de euros):

35.5, 30.2, 28.9, 36.4, 29.8, 34.1, 32.6, 26.4, 38.0, 38.2, 32.2, 27.5

1) Estima el total poblacional y su error de muestreo.

2) Da un IC del 95% para el total.

3) Estima la media poblacional y da error e IC del 95%.

4) Estima la proporción de casas con coste > 32 y da error e IC del 95%.

Tipos de error de muestreo (e, EMR, ECM, EMA, IC)

Ejercicio 7 — Errores para el total (a partir del ejercicio anterior)

Usando el total estimado $\hat{X}$ y su varianza $\hat{V}(\hat{X})$ del ejercicio 6:

1) Calcula $e(\hat{X}) = \sqrt{\hat{V}(\hat{X})}$.

2) Calcula $EMR(\hat{X}) = e(\hat{X})/\hat{X}$.

3) Calcula el ECM de $\hat{X}$ suponiendo insesgadez.

4) Calcula el EMA al 95% y compáralo con la semianchura del IC.

Ejercicio con resumen dado (media y cuasivarianza muestral)

Ejercicio 8 — Científicos y horas perdidas

Una empresa tiene $N = 750$ científicos. Se toma una m.a.s. sin reposición de $n = 50$ y se obtiene:

- $\bar{x} = 10.31$ horas/semana
- $s^2 = 2.25$

1) Estima el total semanal y su error de muestreo.
2) Da un IC del 99% para el total.
3) Estima la media poblacional y da un IC del 90%.

Ejercicio integrador (probabilidades + estimación por enumeración)

Ejercicio 9 — Zonas industriales (m.a.s. con enumeración total)

Se tienen 4 zonas industriales con niveles de toxicidad (g/m^3):

$$(6,4,3,8)$$

Se selecciona una m.a.s. sin reposición de tamaño $n = 2$.

1) Genera todas las muestras y su probabilidad.
2) Probabilidad de que la muestra contenga la zona de mayor concentración.
3) Probabilidad de seleccionar simultáneamente la mayor y la menor.
4) Para cada muestra, calcula $\hat{X} = N\bar{x}$ (aquí $N = 4$).
5) Calcula $E(\hat{X})$ por enumeración y verifica que coincide con el total real.